智能驾驶导论

A 卷参考答案

课程练习　　建议用时：120 分钟　　满分：100 分

评分说明：每套独立计分。选择题每题仅一个正确选项。问答题按要点给分。程序题允许逻辑等价的 Python 3 写法。相同错误不重复扣分。仅写样例输出且未实现算法，程序题最多得该题结果分。数值结果允许正常浮点误差。

一、单项选择题（共 10 题，20 分）

1.（2 分）ETPP 使用 $f_V = g_V + [1 + H_{IE}(V_c, V_n)]D_V(V_c, V_n)$，其中 $H_{IE}(V_c, V_n) = \min[\chi_1 e^{-D_{free}(V_c)/c_V}, \chi_2 e^{-D_{free}(V_n)/c_V}]$。已知 $g_V = 10$、$D_V = 5$、$c_V = 1$、$D_{free}(V_c) = 0$、$D_{free}(V_n) = \ln 2$、$\chi_1 = \chi_2 = 1$。计算 f_V。

答案：B。先算 $H_{IE} = \min(1, e^{-\ln 2}) = 0.5$。因此 $f_V = 10 + (1 + 0.5) \times 5 = 17.5$。

2.（2 分）一个地图有 4 个单元，未知单元的概率为 $(0.5, 0.5, 0, 0)$。按 $H = -\sum_i p_i \ln p_i$、$H_{max} = \ln 4$ 和 $I = H/H_{max}$ 计算归一化信息熵。停止条件为 $I \le I_{thr}$，且 $I_{thr} = 0.6$。本轮应如何处理?

答案：C。$H = -2(0.5 \ln 0.5) = \ln 2$，$H_{max} = \ln 4$，故 $I = \ln 2 / \ln 4 = 0.5 \le 0.6$。零概率项按 $0 \ln 0 = 0$ 处理。

3.（2 分）ACXCOOT 的自适应迭代次数按 $Iternum = b_2 n_{pf}/(b_1 e)$ 计算，并以 $Iter = \min(Iternum, Iter_{max})$ 限幅。给定 $b_1 = 2$、$b_2 = 3$、$n_{pf} = 40$、$Iter_{max} = 20$，实际迭代次数应取哪一个值?

答案：D。未限幅值为 $3 \times 40/(2e) \approx 22.07$。它超过 $Iter_{max}$，所以实际值取 20。

4.（2 分）稀疏注意力行的 logits 为 $(1, 3, 0)$，掩码为 $(1, 1, 0)$。仅对掩码为 1 的项应用 $\text{sparse_softmax}(z_i) = e^{z_i - 1} / \sum_j e^{z_j - 1}$。输出应为哪一项?

答案：B。参与归一化的指数为 $e^0 = 1$ 和 $e^2 \approx 7.389$。归一化后约为 $(0.119, 0.881)$，掩码为 0 的位置保持为 0。

5.（2 分）主体行人附近有一位无关行人，但主体在较早时刻曾突然转向。若要分别建模这两类影响，HSGNN 的哪种分工最合适?

答案：A。空间交互图的自注意力选择影响主体行为的行人。时间交互图的自注意力选择影响主体未来行为的历史轨迹。

6.（2 分）两名行人的特征距离为 $M_{FS}^{1,2} = 0.3$，阈值为 $\varepsilon = 0.5$。按 $M_{1,2} = 1/(1 + e^{M_{FS}^{1,2} - \varepsilon})$ 计算，该权重最接近哪一个值?

答案：A。$M_{1,2} = 1/(1 + e^{-0.2}) \approx 0.5498$，取三位小数为 0.550。

7.（2 分）静态群组的参数为 $d_{smin} = 0.4$、$d_{xf}^L = 1.6$、$d_{xb}^L = -1.2$、$d_{ym}^L = 0.9$。按 $\sigma_{x1}^L = (d_{smin} + d_{xf}^L)/2$、$\sigma_{x2}^L = (d_{smin} + |d_{xb}^L|)/2$、$\sigma_y^L = (d_{smin} + d_{ym}^L)/2$ 计算 $(\sigma_{x1}^L, \sigma_{x2}^L, \sigma_y^L)$。

答案：D。$\sigma_{x1}^L = (0.4 + 1.6)/2 = 1.0$，$\sigma_{x2}^L = (0.4 + |-1.2|)/2 = 0.8$，$\sigma_y^L = (0.4 + 0.9)/2 = 0.65$。

8.（2 分）规划器要为静止行人与行走行人构造社交空间。为了匹配课件中的个体模型，哪项参数判断正确?

答案：C。课件以 $v_h = 0$ 表示静态个体，并要求其两分量边界连续。动态个体满足 $v_h > 0$，且前后方向尺度满足 $\sigma_{x1} > \sigma_{x2}$。

9.（2 分）实验报告称，加入 ACXCOOT 后计算耗时平均降低 0.77 s，即相对 COOT 降低 46.10%。若按该比例反推，COOT 的平均耗时和新耗时最接近哪一组?

答案：A。COOT 耗时约为 $0.77/0.4610 = 1.670$ s。加入 ACXCOOT 后约为 $1.670 - 0.77 = 0.900$ s。

10.（2 分）消融实验报告的 FDE 相对下降为：w/o GH 84.14%、w/o TIG 11.25%、w/o SS 39.94%。六人群组预测中，哪项消融结果提示群组层次对 FDE 的影响最大?

答案：C。w/o GH 的 FDE 相对下降最大，为 84.14%。这支持群组层次对该数据集的群组预测很重要，但不能单独证明失败原因。

二、填空题（共 10 题，20 分）

说明：每题一个空，每空 2 分。数值保留 4 位小数时按题目要求作答。

11.（2 分）给定 $c_V = 0.5$、$|x_g - x_c| = 2.0$ m、$|y_g - y_c| = 1.9$ m。按 $Tr_l = |x_g - x_c|/c_V$、$Tr_w = |y_g - y_c|/c_V$ 和 $h_A = [Tr_l - \lfloor Tr_w/2 \rfloor + Tr_w]c_V$ 计算射束长度 h_A =[空]。

答案：3.4 m。$Tr_l = 4$，$Tr_w = 3.8$，$\lfloor 3.8/2 \rfloor = 1$。所以 $h_A = (4 - 1 + 3.8) \times 0.5 = 3.4$ m。

12.（2 分）ACXCOOT 取 $Iternum = b_2 n_{pf}/(b_1 e)$，并令 $Iter = \min(Iternum, Iter_{max})$。给定 $b_1 = 2$、$b_2 = 3$、$n_{pf} = 40$、$Iter_{max} = 20$，实际迭代次数为 [空]。

答案：20。未限幅值为 $120/(2e) \approx 22.0728$。因其超过 $Iter_{max} = 20$，实际值为 20。

13.（2 分）当 $M_{FS}^{i,j} = 0.3$、$\varepsilon = 0.5$ 时，按 $M_{i,j} = 1/(1 + e^{M_{FS}^{i,j} - \varepsilon})$ 计算，$M_{i,j}$ 保留 4 位小数为 [空]。

答案：0.5498。代入得 $1/(1 + e^{-0.2}) = 0.549834\ldots$，保留 4 位小数为 0.5498。

14.（2 分）一行稀疏注意力的 logits 为 $(1, 3, 0)$，有效掩码为 $(1, 1, 0)$。对有效项减去最大 logit 后计算 softmax，无效项权重置零。输出权重保留 3 位小数为 [空]。

答案：$(0.119, 0.881, 0)$。有效项的指数为 1 和 e^2。因此权重为 $(1/(1+e^2), e^2/(1+e^2), 0) \approx (0.119, 0.881, 0)$。

15.（2 分）一个行人的两个预测时刻真值为 $(0, 0)$、$(2, 0)$。某预测模式给出 $(0, 1)$、$(2, 1)$；另一模式给出 $(1, 0)$、$(4, 0)$。按 HSGNN 的 ADE 定义先对每个模式求平均距离，再取最小值，ADE 为 [空]。

答案：1 m。第一模式的距离和为 $1 + 1 = 2$ m，ADE 为 $2/2 = 1$ m。第二模式的距离和为 $1 + 2 = 3$ m，ADE 为 1.5 m。取较小值 1 m。

16.（2 分）一个静态群组的三名行人在局部坐标中的 x 坐标为 0.6、-0.2、1.1 m，y 坐标为 0.4、0.2、0.6 m。按 $x_O^L = \sum_i x_i^L/N_h$、$y_O^L = \sum_i y_i^L/N_h$ 计算群组局部原点 (x_O^L, y_O^L) =[空]。

答案：$(0.5, 0.4)$ m。$x_O^L = (0.6 - 0.2 + 1.1)/3 = 0.5$ m，$y_O^L = (0.4 + 0.2 + 0.6)/3 = 0.4$ m。

17.（2 分）轨迹速度为 3 m/s，$v_{max} = 2$ m/s。按 $\delta_v = \|p'(t)\|^2 - v_{max}^2$ 和罚项 $\max(\delta_v, 0)^3$ 计算该时刻速度罚项为 [空]。

答案：125。$\delta_v = 3^2 - 2^2 = 5$。因此罚项为 $\max(5, 0)^3 = 125$。

18.（2 分）某局部轨迹的平滑项为 $J_{ct} = 12$，总时间为 $J_t = 20$ s，时间权重为 $\rho = 0.25$。按 $J = J_{ct} + \rho J_t$ 计算总目标值为 [空]。

答案：17。代入得 $J = 12 + 0.25 \times 20 = 17$。本题只计算题面给定的两个目标项。

19.（2 分）某个社交空间的 $\phi_{\mu,\hat{\Sigma}}(p_{bot})/A = 0.4$，$\theta_{hr} = \pi/2$，$\theta_{rh} = -\pi/2$。按 $SGI = [\phi_{\mu,\hat{\Sigma}}(p_{bot})/A][1 - 0.9\theta_{hr}/\pi][1 - \theta_{rh}/\pi]$ 计算该空间的 SGI 项为 [空]。

答案：0.33。$0.4[1 - 0.9(1/2)][1 - (-1/2)] = 0.4 \times 0.55 \times 1.5 = 0.33$。

20.（2 分）消融实验中 w/o GH、w/o TIG、w/o SS 的 FDE 相对下降分别为 84.14%、11.25%、39.94%。若按 FDE 变化幅度排序，影响最大的是移除 [空]。

答案：群组划分模块（GH）。84.14% 大于 39.94% 和 11.25%，因此影响最大的是移除 GH。此比较描述该组消融结果，不表示所有数据集都具有相同排序。

三、问答题（共 3 题，30 分）

21.（10 分） ETPP 在道路图上使用带信息增益项的 Dijkstra 变形，并使用 ACXCOOT 搜索边界点遍历顺序。按下列给定数值完成一次递进计算。

(1) 当前节点的累计代价 $g_V = 4$、$c_V = 2$、$D_{free}(V_c) = 0$、$\chi_1 = 0.8$。邻居 A 的距离为 $D_A = 3$、$D_{free}(A) = 2$、$\chi_{2,A} = 0.6$；邻居 B 的距离为 $D_B = 2$、$D_{free}(B) = 0$、$\chi_{2,B} = 0.5$。分别计算 H_{IE} 和扩展代价 f_V，并按较小代价选择下一节点。（4 分）

(2) 若边界点概率为 $(0.5, 0.5, 0, 0)$，地图最大熵为 $\ln 4$，停止阈值为 $I_{thr} = 0.6$，计算归一化熵并判断是否停止探索。（3 分）

(3) 取 $b_1 = 2$、$b_2 = 3$、$n_{pf} = 40$、$Iter_{max} = 20$。计算限幅前后的 ACXCOOT 迭代次数，并说明自适应项随边界点数如何变化。（3 分）

参考答案与评分：

(1) A、B 的 H_{IE} 分别为 $\min(0.8, 0.6e^{-2/2}) = 0.2207$ 和 $\min(0.8, 0.5) = 0.5$，各得 0.5 分。$f_A = 4 + (1 + 0.2207)3 = 7.6621$、$f_B = 4 + (1 + 0.5)2 = 7$，各得 1 分。比较代价并选 B，得 1 分。

(2) $H = -\sum p_i \ln p_i = \ln 2$，得 1 分。$I = \ln 2 / \ln 4 = 0.5$，得 1 分。$0.5 \le 0.6$，按题面判据停止探索，得 1 分。

(3) 限幅前 $Iternum = 3 \times 40/(2e) \approx 22.0728$，得 1 分。限幅后为 $\min(22.0728, 20) = 20$，得 1 分。其他参数固定时，n_{pf} 增大将使未限幅迭代次数按比例增大，得 1 分。

22.（10 分） HSGNN 用群组划分和稀疏时空图学习预测行人轨迹。某帧有 4 名行人，特征距离矩阵上三角元素为 $M_{FS}^{1,2} = 0.3$、$M_{FS}^{1,3} = 0.8$、$M_{FS}^{1,4} = 1.1$、$M_{FS}^{2,3} = 0.4$、$M_{FS}^{2,4} = 0.9$、$M_{FS}^{3,4} = 0.2$，分组阈值 $\varepsilon = 0.5$。

(1) 按 $M_{FS}^{i,j} \le \varepsilon$ 列出群组划分模块保留的无序行人对。（2 分）

(2) 按 $M_{i,j} = 1/(1 + e^{M_{FS}^{i,j} - \varepsilon})$ 计算 $(1,2)$ 与 $(3,4)$ 两对的权重，保留 3 位小数。（2 分）

(3) 主体旁有一名关键行人，主体在较早时刻有一次突然变向。分别指出空间和时间交互图应关注的对象，并说明为什么时间分支不做时空融合。（2 分）

(4) w/o GH 与 w/o SS 的 ADE/FDE 相对下降分别为 65.81%/84.14% 和 44.25%/39.94%。比较 FDE 变化，并为六人群组划分失败提出两种可检验原因及一项后续实验。（4 分）

参考答案与评分：

(1) 保留 $(1,2)$、$(2,3)$、$(3,4)$ 三对。每对正确得 2/3 分，共 2 分。题面按阈值直接判断成对关系，不要求推断传递闭包。

(2) $M_{1,2} = 1/(1 + e^{-0.2}) \approx 0.550$，得 1 分。$M_{3,4} = 1/(1 + e^{-0.3}) \approx 0.574$，得 1 分。

(3) 空间分支关注影响主体行为的关键行人，得 1 分。时间分支关注影响未来行为的历史轨迹；行人数量在每次预测中不固定，因此不做时空融合，得 1 分。

(4) w/o GH 的 FDE 下降 84.14%，大于 w/o SS 的 39.94%，得 1 分。原因可为大群组样本不足或网络未学到群组深层特征，说明两项各得 1 分。后续实验可补充不同规模群组数据，或在分层控制组上比较分组质量与轨迹误差，提出可验证方案得 1 分。

23.（10 分）某移动机器人要经过一名静止行人附近。采用单个静态高斯社交空间，令 $\mu = (0,0)$、$\Sigma = \mathrm{diag}(1,1)$。用相对场 $r(p) = \exp[-\frac{1}{2}(p-\mu)^T\Sigma^{-1}(p-\mu)]$ 表示空间强度，并以 $r(p) > e^{-1}$ 判为进入社交空间。为比较候选轨迹，题面定义离散平滑项 $J_{ct} = \sum_{t=1}^{T-2} \|p_{t+2} - 2p_{t+1} + p_t\|^2$ 和目标 $J = J_{ct} + \rho T$，取 $\rho = 1$。

(1) 候选 A 的采样点为 $(0,2),(0,1),(0,2)$。计算中间点的 $r(p)$，判断候选 A 是否满足社交空间约束。（3 分）

(2) 候选 B 为 $(2,0),(2,1),(2,2)$，候选 C 为 $(3,0),(2,0),(3,0)$。检查两条轨迹的采样点约束，并计算离散平滑项。（3 分）

(3) 计算 B、C 的目标值并选择较优候选。结合课件框架，说明为何还需检查采样点之间的连续轨迹、障碍物和运动学约束。（4 分）

参考答案与评分：

(1) 中间点 $(0,1)$ 的马氏距离平方为 1，所以 $r = e^{-1/2} \approx 0.6065$，得 2 分。$0.6065 > e^{-1} \approx 0.3679$，候选 A 进入社交空间，不满足约束，得 1 分。

(2) B 的三个点到原点的距离平方分别为 4、5、8，故 r 均小于 e^{-1}。其二阶差分为 $(0,0)$，所以 $J_{ct,B} = 0$，得 1.5 分。C 的距离平方为 9、4、9，也满足采样点约束。其二阶差分为 $(2,0)$，所以 $J_{ct,C} = 4$，得 1.5 分。

(3) 两条轨迹均有 $T = 3$。$J_B = 0 + 3 = 3$，$J_C = 4 + 3 = 7$，应选 B，计算和选择共 2 分。有限采样可能漏掉采样点之间的碰撞或社交空间穿越，得 1 分。课件目标还包含障碍物避碰及速度、加速度、角速度等运动学约束，说明仍需检查其中至少两项得 1 分。

四、程序题（共 2 题，30 分）

24.（15 分）实现稀疏行 softmax 函数 `sparse_softmax(logits, active)`，用于生成 HSGNN 的稀疏交互权重。

输入： `logits` 是有限浮点数 NumPy 数组，形状为 (R, C)，其中 $R, C \geq 1$。`active` 是同形状的布尔 NumPy 数组。输入满足要求。

输出与规则：

(1) 返回同形状浮点数组。对每一行，仅对 `active` 为 `True` 的元素计算 softmax；其余位置必须为 0。(5 分)

(2) 每行至少有一个有效项时，有效权重和为 1。请使用减去该行有效 logits 最大值的方式计算，以避免指数溢出。(5 分)

(3) 若某行没有有效项，该行全为 0。题面自检输入应产生第一行约为 $(0.1192, 0.8808, 0)$、第二行全零。(5 分)

输入数组形状有效，无需增加其他依赖。

参考程序：

```python
"""Compute row-wise softmax over active entries only."""

import numpy as np


def sparse_softmax(logits, active):
    logits = np.asarray(logits, dtype=float)
    active = np.asarray(active, dtype=bool)
    result = np.zeros_like(logits)
    for row in range(logits.shape[0]):
        mask = active[row]
        if not np.any(mask):
            continue
        values = logits[row, mask]
        exp_values = np.exp(values - np.max(values))
        result[row, mask] = exp_values / np.sum(exp_values)
    return result


if __name__ == "__main__":
    logits = np.array([[1.0, 3.0, 1000.0], [2.0, -1.0, 4.0]])
    active = np.array([[True, True, False], [False, False, False]])
    result = sparse_softmax(logits, active)
    assert np.allclose(result[0], [0.11920292, 0.88079708, 0.0])
    assert np.array_equal(result[1], [0.0, 0.0, 0.0])
    assert np.isclose(result[0].sum(), 1.0)
    print(result)
```

评分：输出形状及无效项置零得 3 分；有效项按行稳定归一化得 5 分；空行全零得 3 分；样例结果和权重和自检正确得 4 分。

25.（15 分）实现社会空间约束下的候选路径选择函数 `select_social_path(paths, durations, means, sigmas, weights, threshold, rho)`。

输入： `paths` 是有限浮点数组，形状为 $(K, T, 2)$，表示 K 条候选路径、每条路径有 $T \geq 3$ 个二维采样点；K 可以为 0。`durations` 长度为 K，每个值为正。`means` 和 `sigmas` 形状均为 $(G, 2)$，其中 $G \geq 1$，每个标准差为正。`weights` 长度为 G，非负且和为 1。`threshold` 为正，`rho` 非负。所有输入均有限且形状有效。

每个社交空间高斯分量采用对角协方差。位置 p 的混合密度为

$$\phi(p) = \sum_{g=1}^{G} \frac{w_g}{2\pi\sigma_{gx}\sigma_{gy}} \exp\left[-\frac{1}{2} \sum_{d\in\{x,y\}} \left(\frac{p_d - \mu_{gd}}{\sigma_{gd}}\right)^2\right].$$

规则：

(1) 若某路径任一采样点满足 $\phi(p) > \text{threshold}$，则该路径进入社交空间并应排除。等于阈值时保留。（5 分）

(2) 对保留路径计算 $J_{ct} = \sum_{t=0}^{T-3} \|p_{t+2} - 2p_{t+1} + p_t\|^2$，并计算 $J = J_{ct} + \rho\,\text{duration}$。（5 分）

(3) 返回代价最小路径的二元组（原始路径下标，J）。代价相同时选下标较小者。没有可行路径时返回 `None`。（5 分）

本题把连续轨迹的平滑积分离散为采样点二阶差分平方和。无需实现完整轨迹优化器。

参考程序：

```
"""Select a sampled path that stays outside Gaussian social spaces."""

import numpy as np


def select_social_path(paths, durations, means, sigmas, weights, threshold, rho):
    paths = np.asarray(paths, dtype=float)
    durations = np.asarray(durations, dtype=float)
    means = np.asarray(means, dtype=float)
    sigmas = np.asarray(sigmas, dtype=float)
    weights = np.asarray(weights, dtype=float)
    best = None

    for index, path in enumerate(paths):
        delta = (path[:, None, :] - means[None, :, :]) / sigmas[None, :, :]
        exponent = -0.5 * np.sum(delta * delta, axis=2)
        density = np.sum(
            weights[None, :] * np.exp(exponent)
            / (2.0 * np.pi * np.prod(sigmas, axis=1))[None, :],
            axis=1,
        )
        if np.any(density > threshold):
            continue

        second_diff = path[2:] - 2.0 * path[1:-1] + path[:-2]
        smooth_cost = np.sum(second_diff * second_diff)
        cost = float(smooth_cost + rho * durations[index])
        if best is None or cost < best[1]:
            best = (index, cost)

    return best


if __name__ == "__main__":
    paths = np.array([
        [[0.0, 0.0], [1.0, 0.0], [2.0, 0.0]],
        [[2.0, 0.0], [2.0, 1.0], [2.0, 2.0]],
        [[3.0, 0.0], [2.0, 0.0], [3.0, 0.0]],
    ])
    result = select_social_path(
        paths=paths,
        durations=[3.0, 4.0, 2.0],
        means=[[0.0, 0.0]],
        sigmas=[[1.0, 1.0]],
        weights=[1.0],
        threshold=0.1,
        rho=1.0,
    )
    assert result == (1, 4.0), result
    print(result)
```

自检结果：第一条路径在 $(0,0)$ 处的混合密度大于阈值，因此排除。第二条路径为直线，$J_{ct}=0$，持续时间为 4，故 $J=4$。第三条路径的二阶差分为 $(2,0)$，故 $J_{ct}=4$；持续时间为 2，故 $J=6$。返回 `(1, 4.0)`。

评分：混合高斯密度及所有采样点检查正确得 5 分；二阶差分与时间项正确得 5 分；最小值、平局规则和无可行路径处理正确得 3 分；自检下标与代价正确得 2 分。